

从素数到核物理学及其他

Kelly Devine Thomas

1972 年 4 月初, Hugh Montgomery (蒙哥马利)——前一年他曾是高等研究院数学学部的成员——在高等研究院与数学学部的教授 Atle Selberg (塞尔伯格) 分享一个新结果. Montgomery 和 Selberg 之间的讨论涉及 Montgomery 关于 Riemann (黎曼) zeta 函数零点的工作, 此函数与数论中的素数模式有关. 高等研究院和其他地方的几代数学家试图证明 Riemann 假设, 该假设猜想, Riemann zeta 函数的非平凡零点 (那些不容易发现的零点) 都位于实部等于 $1/2$ 的临界线上.

Montgomery 曾经发现, Riemann zeta 函数在临界线上零点的统计分布具有某种性质, 现在称为 Montgomery 对相关 (pair correlation) 猜想. 他解释道, 在相邻零点间有排斥之势. 在茶歇时间, Montgomery 向高等研究院自然科学学部教授 Freeman Dyson (戴森) 提到了他的结果.

1960 年代, Dyson 曾研究过随机矩阵理论, 这是物理学家 Eugene Wigner (威格纳) 在 1951 年为了描述核物理而提出的. 一个重核的量子力学是复杂的, 对其知之甚少. Wigner 作出了一个大胆的猜想, 随机矩阵可以捕获能级的统计. 由于 Dyson 在随机矩阵方面的工作, 从 1960 年代以来就理解了这些矩阵本征值的分布或其统计行为.

Dyson 立即看到, 由 Montgomery 发现的统计分布与他在 10 年前发现的一个随机 Hermite (埃尔米特) 矩阵本征值的对相关分布似乎是相同的. “他的结果和我的一样. 它

April 7 1972

Dear Atle

The reference which Dr. Montgomery wants is

M. L. Mehta, "Random Matrices"
Academic Press, N. Y. 1967.

Page 76 Equation 6.13

Page 113 Equation 9.61

showing that the pair-correlation function of zeros of the ζ -function is identical with that of eigenvalues of a random complex (Hermitian or unitary) matrix of large order.

Freeman Dyson

与 Hugh Montgomery 在茶歇时交谈后, Freeman Dyson 写信给 Atle Selberg, 信中文献表明 zeta 函数零点的对相关与一个随机矩阵本征值的对相关是一样的

(信的原文:

April 7, 1972

Dear Atle

The reference which Dr. Montgomery wants is

M. L. Mehta, "Random Matrices"

Academic Press, N. Y. 1967.

page 76 Equation 6.13

page 113 Equation 9.61

showing that the pair-correlation function of zeros of the ζ -function is identical with that of eigenvalues of a random complex (Hermitian or unitary) matrix of large order.

Freeman Dyson)

译自: The Institute Letter, 2013, Spring, p.1, 8-9, From Prime Numbers to Nuclear Physics and Beyond, Kelly Devine Thomas, figure number 1. Copyright © 2013 Institute for Advanced Study. Reprinted with permission. All rights reserved. Institute for Advanced Study 授予译文出版许可.

们来自完全不同的方向,但得到相同的答案,”Dyson 说。“这表明,其中有很多东西我们不明白,当我们真正理解时,它可能会是显而易见的。但在此刻,它仅仅是一个奇迹。”

Montgomery 和 Dyson 在茶歇时间意想不到的发现在 1970 年代开通了在素数和数学物理之间的一个今天依然陌生而神秘的诱人连接。素数集是所有数的积木,它们已经被研究了 2000 余年,研究始于古希腊人,他们证明了有无穷多素数,且它们的分布不规则。

Dyson 和 Montgomery 在茶歇时间的谈话的 40 多年后,为什么同样的分布律似乎掌控着 Riemann zeta 函数零点和随机矩阵本征值这个问题的答案仍然是难以捉摸的,但寻找一种解释促进了在数论,数学物理学,概率和统计学的交叉处的积极研究。这种研究正在从各种角度,包括分析各种系统来观察它们是否反映了 Wigner 的预言——大型复杂的量子系统的能级有一种普适的统计形态,即在混沌和由一个明确公式定义的秩序之间的一种微妙的平衡——对 zeta 函数,素数和随机矩阵产生一个更好的理解。

Wigner 的普适性猜想有点类似于概率论中经典的中心极限定理,该定理解释了为什么许多分布在性质上往往接近于正态分布的 Gauss (高斯) 钟形曲线。英国博学大师 Francis Galton 爵士¹⁾把中心极限定理描述如下:

“我知道很少能够像‘频率误差定律’这样让人印象深刻的表达宇宙秩序的奇妙形式。如果希腊人知道这个定律,必将会将它人格化和神化。它在最疯狂的混乱中,也默默地、平静地处于掌控的地位。在越混乱的状态,它就显得越完美。它是非理性的最高定律。每一个大样本的混乱元素按照它们的大小重整,一个出人意料的、最美的规律性就被证明一直隐藏在其中。”

几个世纪以来,概率论已被用来对不相关或弱相关的系统建模。在这些模型里,有随机矩阵统计学起着如在复杂相关系统中类似基本作用的强有力证据,两个物理学家 Milan Krbálek 和 Petr Šeba 在 1990 年代后期曾研究过这些系统中的铀核能级, zeta 函数的零点,以及墨西哥 Cuernavaca 市分散巴士系统的间隔模式。该系统没有中央权威或时间表以规管巴士的到站及离站,这是由司机所决定的。为了最大限度增加收入,基于旁观者有关他们面前巴士的离站时间所得的信息,司机调整了他们的速度。Krbálek 和 Šeba 记录了巴士在各站的实际出发时间,并且发现巴士间的间隔与随机矩阵理论中的统计行为相仿。

根据 Percy Deift (数学学部的经常成员) 的说法,“这样一些问题的清单是变化的,长长的,增长的,其关键在于人们可能会称之为‘宏观数学 (macroscopic mathematics)’ 的出现。”正如物理学家从宏观系统中出现的普适行为看出物理定律一样,Deift 注意到,数学家开始研究各种各样数学问题的普适性。看似无关的一大类数学问题或物理情景产生同样的统计直方图,我们考察这许许多多的现象,以获得在我们周围的世界中是否会形成各种混沌系统的洞察。

“有很多确定性的东西的行为混乱,”数学学部的 Thomas Spencer (斯潘塞) 教授说。“在一般情况下,这是一个非常难理解的东西。即使是由一个公式给出的 Riemann zeta 函

1) 1822—1911, 进化论创始人查尔斯·达尔文的表弟, 英格兰维多利亚时代的博学者, 人类学家、优生学家、热带探险家、地理学家、发明家、气象学家、统计学家、心理学家和遗传学家。——译注

数的零点，其行为也是混乱的。素数的行为是混乱的。我们不明白它们为什么如此，我们想理解它们乱到什么程度。令人诧异的是，在一定程度上我们可以用随机矩阵来描述这些特征。”

在 19 世纪中叶，数学家开始注重概念的性质，而不是公式，并注重理解抽象的概念和关系，而不是计算。Bernhard Riemann 是在那个时代发明的称为复分析的学科的先驱者。他解释说，如果你想了解一个复解析函数——这是一个涉及复数的规则——你就需要了解其零点的位置。

Leonhard Euler (欧拉) 在 18 世纪发现了 zeta 函数。Euler 定义了 zeta 函数，并发现它与素数集的分布模式有一个深刻而奥妙的联系。zeta 函数后来以 Riemann 命名 (为了以你的名字命名，你不必是研究数学中某个对象的第一人)，在他于 1859 年发表的研究报告——他关于 zeta 函数唯一的论文——中写了关于 zeta 函数及其相关的假设。Riemann zeta 函数及其它类似于它的被称为 L-函数 (出自 1836 年 Lejeune Dirichlet (狄利克雷) 对素数的研究) 的 Zeta 函数出现在数论，动力系统理论，几何学，函数论和物理学中。在他的研究报告中，Riemann 试图解释，关于到一个给定的数之前素数个数的计数，如何获得一个确切的简单解析公式。

“Riemann 假设的失败会导致素数分布的浩劫，”数学学部的名誉退休教授 Enrico Bombieri (邦别里) 在 Clay 数学促进会——它曾把 Riemann 假设列为千禧年七个问题之一，任何个人解决了此问题就获得 100 万美元奖赏——官方网站的问题描述中写道。“这一事实本身就把 Riemann 假设挑出来作为素数理论中主要的未决问题。”

已故的 Atle Selberg 是研究 Riemann 假设的权威，并开发了很多工具，让数学家去解决它。“有可能已经很少尝试证明 Riemann 假设，”Selberg 说，“因为，简单地说，没有人有任何如何去研究的真正好主意。”Bombieri 认为 Selberg 可能是想在他的陈述中包括“好的”(即“很少有好的尝试”)，因为 Bombieri 收到的许多业余数学家和物理学家所作的结果。Bombieri 说：“我时不时也收到业余数学家发来的古怪邮件，他们认为他们已经推翻了 Riemann 假设。”

在他的研究报告中，Riemann 给出了一个暗示，他曾计算过前几个零点。“当然，最为理想的是对此有一个严格的证明，”Riemann 写道。“在经过一些短暂的浅表性的尝试后我已经暂时搁下了这个研究，因为就一系列我的研究而言它不是立即需要我去考查的结果。”在 Riemann 去世大约 70 年后，当他的注释被已故的 Carl Ludwig Siegel (西格尔) (1940 年代高等研究院的成员和教授) 看到后，确定了“在做出他的猜想前，Riemann 用手算验证了前面几个零点都位于临界线上。”利用最早的一批计算机中的一台计算机，Alan Turing (图灵) 计算了 Riemann zeta 函数的前 1000 个零点。今天，假设已经被确认到 1 兆¹⁾个零点。

“Riemann zeta 函数仍然是现代数学中难以理解的事情之一。它是一个函数，除了最重要的问题外，我们对它了解很多。”高等研究院数学学部教授 Peter Sarnak 说。“它连接

1) 1 兆，即 1 万亿，即 10^{12} 。——译注

素数理论，或编码素数理论以及该函数零点集的深层次信息。它以一种没有别的对象能够做到方式控制着素数集。虽然理解素数是一个重要的问题，但是 Riemann zeta 函数的推广以及与这些推广相关的对象，使之更有意义。”

推广是一个数学问题在一个类似的，较少特殊性的背景中的扩展。试图证明 Riemann 假设，已经对数学和物理学的许多不同领域中一些深刻和广泛性的复杂问题产生了答案。Riemann 假设及其推广“在很多领域中是正确的”这一点上是“类似的，”Sarnak 说。“出现在各个领域中的 zeta 函数普适的真实性是毫无疑问的。有数以百计的定理说，如果 Riemann 假设或者它的某些推广为真，那么下述结论为真，并且下述结论是惊人的。这样，Riemann 假设的重要性被放大了。而这些后果仍然不为众所周知，虽然其中许多已被证明是无需证明 Riemann 假设的。因此，Riemann 假设可以让你相当快地到达你想要去的地方，既然我们不能解决这个问题，我们就找到非常复杂的替代品。事实上，如果有人证明了 Riemann 假设和这些推广，你就可以扔掉一些图书馆里的书籍和多篇论文，这些资料放在那里主要是让大家了解它们。”

多年来，一直没有不用 Riemann zeta 函数而证明素数定理的。1948 年高等研究院取得了一个巨大成就，其时 Selberg 和 Paul Erdős (1938—1940 年高等研究院成员) 给出了一个不用 Riemann zeta 函数的素数定理的初等证明。“有些人天真地以为不存在初等证明，”Sarnak 说。“有一个进一步的希望，一旦你给了该定理的一个证明，它可能会提供一个更好地理解 Riemann 假设的观点，但是这还没有实现呢。”

David Hilbert, 当他被问道：如果 500 年后他又被赋予生命，他要做的第一件事是什么。他回答说：“我会问 Riemann 假设是否已被证明了。”Hilbert 曾与 George Pólya 提出寻找一个以 Riemann zeta 函数零点集为其本征值的量子力学系统。数学学部的已故教授 André Weil (韦伊) 在其一生的后期投入了巨大的努力试图解决这个问题。“过去，有时我想，如果我能够证明 Riemann 假设——这是在 1859 年形成的，我会保密，以便能够只在它的百年之际在 1959 年揭示出来，”Weil 在 1979 年的一次采访中说。“自 1959 年以来，我觉得我离它甚远；我渐渐放弃了，不无遗憾。”

1941 年，Weil 证明了有限域上所有单变量函数域的 Riemann 假设的类似物，这是他在鲁昂 (Rouen)¹⁾ 监狱中时的工作重点，用他的话说，“与法国当局对我的军事‘义务’有分歧。”Weil 引进了新的几何观点，允许把问题翻译为代数几何中的问题。1973 年，Pierre Deligne (德利涅) 使用 Alexander Grothendieck (格罗滕迪克) 的上同调理论——一种把问题线性化的工具——证明了对于有限域上任意维完备非异射影簇的 zeta 函数的 Riemann 假设。(由于这项工作和其他开创性的贡献，数学学院的名誉退休教授 Deligne 被挪威科学与文学院授予 2013 年的 Abel (阿贝尔) 奖；见 The Institute Letter 本期第 3 页的文章。)

Weil 和 Deligne 在函数域情形得到了他们的类似成果，实现了把零点集作为一个矩阵的本征值。“在 Riemann zeta 函数的情形，所缺少的是很有用的零点集的本征值解释，”

1) 位于法国西北部，是上诺曼底大区的首府，与中国宁波市结为友好城市。圣女贞德于 1431 年在此就义。——译注

Sarnak 说,“从数据上看,你有的是你想重建的一个实体的残余信息.在你可以开始做之前,你首先需要知道它是否真的来自某某实体?是否有一些好的测试或标记?”

量子力学是力学的一个线性代数解释,其中量子系统的能级相应于矩阵的本征值.它可能会提供一个使用线性代数的数学工具来证明 Riemann 假设,因为 Riemann zeta 函数零点的行为就像一个矩阵的本征值.

60 余年前,有人问 Wigner 一系列问题:如果你取一个随机矩阵,它的本征值像什么?如果你随机地选一些数,它们会不同吗?结果是,如果你随机地选取一个矩阵,并考察它的本征值,你会比你直接选取随机数得到一个非常不同的行为.本征值像什么成为一个有趣的课题.这就是随机矩阵理论——概率论和线性代数中的一个主题——的开始.

Dyson 曾有大约 10 年,大致在 1962—1972 年,大力研究随机矩阵理论,主要与 Madan Mehta (1962—1963 年高等研究院成员) 合作.在随机矩阵理论中,Dyson 和 Mehta 认为有 3 类矩阵体系有不同的相关性: Gauss 正交体系(时间反演不变及在相邻水平之间具最弱斥力的整自旋), Gauss 酉体系(没有时间反演不变性及中等斥力),及 Gauss 辛体系(时间反演不变及半整自旋和最强排斥).这些体系的缩写分别为 GOE, GUE 和 GSE. 1989 年, Andrew Odlyzko (1983—1984 年高等研究院成员) 计算了 Riemann zeta 函数在其第 10^{20} 个零点附近的 800 万个零点,并用一个深入的、非常透彻的数值方法计算了它们的相关性,这证实了与 GUE 的联系.

当 Sarnak 是斯坦福大学的一名研究生时, Paul Cohen (科恩, 1959—1961, 1967 年高等研究院成员)¹⁾ 向他指出 Montgomery 关于 zeta 函数零点对相关的工作及其与随机矩阵理论的联系,并问道“为什么会这样?” Sarnak 以与 Zeev Rudnick (2008—2010 年高等研究院成员) 合作的一篇关于 zeta 函数零点更高阶相关性的论文开始努力尝试回答这个问题,并最终导致他推广了 Montgomery 的工作. 1990 年代, Sarnak 和他的合作者 Nick Katz (自 1991 年以来高等研究院的经常成员) 把物理学和几何学中的方法带进了 Deligne 证明中的函数域背景,并发现不仅 zeta 函数零点的对相关函数,而且所有的多重 (many level) 相关函数都与 GUE 体系的选取一致.他们使用数学物理的方法,特别是 Michel Gaudin——他曾在 1961 年计算过随机矩阵最接近的本征值之间距离的分布——的方法来解释该现象和对称类型.

Deligne 在函数域框架的一般情形中证明 Riemann 假设的方式并非只考察一个 zeta 函数. zeta 函数可被收集成族,并每一族你可以问关于它们零点分布的微妙问题.不同的族产生不同的分布,然而其中间距的相关性是一致的,这相应于随机矩阵理论.这项研究的核心是一个与族相联系的群——单值群——它在相关空间上的作用是线性的.单值是胶——一种与族有关联的对称性——它把族中不同成员连接在一起. Sarnak 一些以前的学生,其中包括 Michael Rubinstein (2009—2010 年高等研究院成员),数值验证

1) 1934—2007, 美籍波兰裔犹太人. 他于 1960 年代证明了连续统假设的独立性,因而于 1966 年获得菲尔兹奖章, 1967 年获得美国国家科学奖章. 他是美国国家科学院和美国艺术与科学院院士. 有关他的较详细的信息, 请参阅《数学译林》今年第 2 期文章“连续统假设能否被解决?”——译注

了 Katz 和 Sarnak 提出的、与这种胶相联系的经典数论中的所有猜想。

“不仅确实看似有一个矩阵的解释，而且在此也明显地提出了这种胶在函数域框架的证明中是如此的关键。我们知道这一点，我们可以看到它，但是我们还没有对象，” Sarnak 说。“这已经导致了一些预测和定理，因为这种胶在一个族中控制了大部分发生的现象。如果我们不知道其真正的根源，我们就不了解它。然而，关于这种胶我们只知道可以证明些什么，就足以推导出一般 Riemann 假设的一些推论，从而解决一些问题。”

利用随机矩阵理论进一步探索素数与量子物理学之间的联系也已经取得了进展。即使是 zeta 函数在临界线上偶数阶“矩 (moment)”的计算，特别是它们渐近行为的首项系数的计算是出了名的困难。1920 年代以来，唯一已知的情形是二阶矩和四阶矩的首项系数分别为 1 和 2。Brian Conrey 和 Amit Ghosh (1980 年代初以来的经常成员) 推测，六阶矩的系数是 42。用随机矩阵理论，英国布里斯托尔 (Bristol) 大学的物理学家 Jon Keating 和 Nina Snaith 证实了这个结果，并提供了一个公式来预测这个序列中所有的数。

各种矩阵体系的普适性 (universality) 将是数学学部关于非平衡动力学和随机矩阵的一个专项年度项目的主要议题，Spencer 将在明年与哈佛大学的 Horng-Tzer Yau¹⁾ (姚鸿泽，1987—1988 年，2003 年高等研究院成员)——他将是数学学部的杰出访问教授——共同主持这个项目。姚与 Laszlo Erdős 和 Benjamin Schlein 一起，以及独立地，Terence Tao (陶哲轩，2005 年高等研究院的访问教授) 和 Van Vu (1997 年以来高等研究院的经常成员) 最近证明了：只要一个随机矩阵的本征值是独立的并具有相同的分布，那么它们不依赖于其元素的分布。

通过对随机矩阵中普适性现象的研究，数学家们正试图对于下述问题发展更好的鉴赏力：普适性是什么，为什么它会出现，以及如何利用它。根据在超对称统计力学和量子力学领域工作的 Spencer，普适性原理暗示着，这是一个巨大的类。已经知道并理解了随机矩阵的某些统计性质，而另一些还只是猜测。

Spencer 对随机矩阵理论的兴趣源于他对随机环境——如晶格 (crystalline lattice) 和随机杂质——中电子移动的量子力学的研究。沿着物理学家 Philip Anderson 在磁系统和无序系统的电子结构方面所做的工作，Spencer 一直在研究 Anderson 型的矩阵，它们看起来非常不同于 Wigner 所研究的矩阵。这些矩阵的随机性受到限制。为了理解电子的量子激发，Spencer 研究一个格上超对称自旋的统计力学。物理学家 Franz Wegner 和 Konstantin Efetov 在 1980 年代初解释了电子的能级和超对称统计力学之间的关系。用统计力学的语言，能级间距应与当自旋是协调或有序时三维中低温时 GUE 或 GOE 的间距一致。

“如果存在随机性，从使用超对称统计力学的物理学观点来看，我们对普适性有一个相当不错的理解，” Spencer 说。“但对于一个纯粹的确定性系统，我们对于 Wigner-Dyson 统计将如何出现只有一些少得可怜的了解。”

1) 美籍华裔数学家，1959 年出生于台湾。其专长为概率论，量子动力学，随机矩阵，微分方程和非平衡物理学。他是台湾中央研究院院士和美国艺术与科学院院士，曾获得庞加莱 (Poincaré) 奖 (2000 年)，麦克阿瑟 (MacArthur) 奖 (2000 年) 和晨兴数学金奖 (2001 年)。——译注

也许令人惊讶的是,被认为理解普适性的前辈之一并不支持它。“我的主要贡献是发现这 3 个不同的类. 这和普通性正相反,证明了这 3 类各不相同. 我是偏向相反方向的.” Dyson 说.

“有这种我不同意的相信普适性的宗教信仰,但对此肯定有一些证据. 我们的想法是,如果你能对一个单独的例子证明某个事情,那么它很可能对具有相同结构的对象保持这种事情. 该行为是普遍的. 这是一大类对象相同的行为. 你可以说,我有一个孩子,他的脾气非常坏,所以我假设这是一个普适性类,即所有的孩子都有坏脾气,这当然是不正确的结论. [笑] 所以,关于普适性我是持怀疑态度的. 有时它有效,有时则不然. 这是一个如何选取你的例子的问题. 你总是可以找到一些具有相同的行为例子,也可以找到一些具有不同的行为例子. 但我不喜欢把它叫做普适的,除非它确实是真正地无处不在.”

如果普适性不解释神秘的联系,那么为什么 Riemann 函数零点的对相关与 GUE 本征值的对相关相匹配呢? “这是一个很好的问题,” Dyson 说,“但我们不知道.”

Dyson 认为准晶体——当 Paul Steinhardt 20 多年前是高等研究院自然科学学部成员时, Dyson 曾与他一起研究过——可以为解决 Riemann 假设提供一些线索,它会照亮许多方向上的道路,包括 Riemann 假设与随机矩阵理论的联系. “人们认为只有两类事情,一类是完美 (perfect) 晶体的有序,另一类是无序的,只是一堆杂乱的原子,” Dyson 说. “准晶体处于其间. 大范围它有序,但它不具有规则的间距. 这是一个很大的惊喜. 我花了很多时间试图理解这一点. 仍还有更多要去理解.”

Dyson 开始时是作为一个数学家,他是 Harold Davenport (达文波特) 的一名学生,后者是一位在数论中有大量工作的知名数学家. Dyson 也听过 G. H. Hardy (哈代) 的课,后者证明了 Riemann zeta 函数有无穷多零点在临界线上. 当 Dyson 于 2002 年在加州伯克利的数学科学研究所 (MSRI) 向听众作演讲时,他强烈建议年轻的数学家去研究准晶体. “像每一个严肃的学纯数学的学生,当我年轻的时候,我有证明 Riemann 假设的梦想. 我有一些模糊的想法,我认为可能导致一个证明,但从未积极致力于此,” Dyson 告诉听众. “近年来,在发现了准晶体后,我的想法变得少一点含糊了. 在这里我把它提出来供任何有赢得菲尔兹奖章雄心的年轻数学家来考虑.”

1984 年发现了准晶体,它们存在于一、二或三维空间中. Dyson 建议数学家对所有最常见类型的一维准晶体获得一个完整的枚举和分类,旨在识别相应于 Riemann zeta 函数的谱及相应于类似 Riemann zeta 函数的 L -函数的谱的类型. 如果可以证明,一个一维准晶体有一些用 Riemann zeta 函数的零点可以识别的性质,则 Riemann 假设将被证明. “在一维情形没有对称性,有大量的准晶体还未被分类,” Dyson 说. “有一个巨大的宇宙,我们未曾探索. 一旦你进入它,这可能是数学的一个非常深刻的部分. 这是一个令人兴奋的构思,它可能导致 Riemann 假设. 但我认为这并非疯狂,而是确实有这种可能性.”

(陆柱家 译 吕皓 校)